

Modèles de la courbe des taux d'intérêt

Examen (session principale)
ENSAE 3^{ème} année – A. Chaix, C. Hillairet.
Mai 2024
2 heures, sans document, sans calculatrice.

Partie 1 (QCM) – A. Chaix (10 points)

Par défaut chaque question admet une unique bonne réponse.

Il y a néanmoins quelques exceptions à la règle précédente, auquel cas cela est signalé par la mention "*plusieurs réponses possibles*" avant la liste des réponses proposées.

Attention : la mention "*plusieurs réponses possibles*" ne signifie pas que la question admet *forcément* plusieurs réponses, mais seulement *qu'il est possible* qu'elle en admette plusieurs.

Notation : pour chaque question, une réponse correcte à la question donne 3 points, aucune réponse ne fait ni gagner ni perdre de points, et une mauvaise réponse fait perdre 1 point. Ne répondez donc jamais au hasard !

Cas des questions à plusieurs réponses : les 3 points de ne sont donnés que si toutes les réponses attendues sont fournies. Si seule une partie des bonnes réponses est fournie, la pénalité de -1 ne s'applique pas. La pénalité s'applique en revanche dès qu'une mauvaise réponse est présente parmi les réponses fournies.

Question 1 J'ai acheté il y a 2 ans une swaption 2y/5y (maturité 2 ans, tenor 5 ans), de strike 2.00%, payeuse, de nominal 200 millions d'euros, ainsi qu'une swaption receveuse de mêmes caractéristiques. Aujourd'hui, à maturité de mes swaptions, le taux swap 5 ans est à 2.50% et l'Euribor 6M à 1.70%. Si je suis rationnel, que fais-je ?

- (A) J'exerce la swaption payeuse
- (B) J'exerce la swaption receveuse
- (C) Je n'exerce aucune des deux swaptions

Question 2 (suite de la question précédente). Quel est l'ordre de grandeur de mon gain en mark-to-market à l'exercice ?

- (A) Nul, puisque je n'ai exercé aucune des deux swaptions
- (B) 1.5 millions d'euros
- (C) 2.5 millions d'euros
- (D) 3 millions d'euros
- (E) 5 millions d'euros

Question 3 Sur une maturité donnée, la marge de basis entre l'Euribor 3 mois et l'Euribor 6 mois est de 15 bp. Si le taux swap (fixe) contre Euribor 6 mois vaut 1%, alors sur cette maturité le taux swap (fixe) contre Euribor 3 mois vaut environ :

- (A) 0.85%
- (B) 1.00%
- (C) 1.15%

Question 4 On considère un contrat versant à sa maturité 5 ans la différence entre la valeur du taux swap 10 ans à cette date et un taux fixe de 2%. Comment appelle-t-on ce type de contrat dérivé ?

- (A) Un swap de taux
- (B) Un FRA
- (C) Un future
- (D) Un contrat CMS
- (E) Une swaption

Question 5 Je réalise simultanément la vente d'une swaption 10y/10y receveuse et l'achat d'une swaption 10y/10y payeuse de même strike. Cela est équivalent à avoir traité :

- (A) Un cap forward 10y/10y
- (B) Un floor forward 10y/10y
- (C) Un swap 20 ans payeur
- (D) Un swap 20 ans receveur
- (E) Un swap forward 10y/10y payeur
- (F) Un swap forward 10y/10y receveur
- (G) Un straddle swaption 10y/10y

Question 6 Les taux Euribor 3 mois et Euribor 6 mois fixent aujourd'hui respectivement à 0.11% et 0.22%. En l'absence de marge de basis entre l'Euribor 3M et l'Euribor 6M, que vaut le taux FRA 3x6 ? (Pour mémoire : taux FRA 3x6 = taux du FRA de maturité 3 mois portant sur l'Euribor 3M)

- (A) 0.11%
- (B) 0.22%
- (C) 0.33%
- (D) 0.44%
- (E) 0.55%

Question 7 On s'intéresse à un cap Euribor 10 ans de strike 3%. Ce cap est à la monnaie. Que peut-on dire du floor de strike 3.25% ?

- (A) Il a même prix que le cap
- (B) Il vaut plus cher que le cap

- (C) Il vaut moins cher que le cap
- (D) Cela dépend des conditions de marché

Question 8 Dans le modèle SABR, une augmentation du paramètre α (volatilité de la volatilité) aura pour conséquence :

- (A) Une diminution du niveau général de la volatilité
- (B) Une augmentation du niveau général de la volatilité
- (C) Une atténuation de la pente du smile de volatilité
- (D) Une accentuation de la pente du smile de volatilité
- (E) Une atténuation de la convexité du smile de volatilité
- (F) Une accentuation de la convexité du smile de volatilité

Question 9 On veut évaluer une option long terme sur une action, en prenant en compte le caractère stochastique des taux d'intérêt. Pour y parvenir facilement, on :

- (A) Modélise l'actif spot sous la mesure risque-neutre
- (B) Modélise l'actif forward sous la mesure risque-neutre
- (C) Modélise l'actif spot sous la mesure forward-neutre
- (D) Modélise l'actif forward sous la mesure forward-neutre

Question 10 Dans le modèle de Black, quelle est la formule d'évaluation correcte pour un caplet Euribor standard de strike K et volatilité σ ? *NB : on reprend les notations du cours, avec T_f la maturité du caplet, $T_1 = T_f + 2$ jours ouvrés, $T_2 - T_1 = 6$ mois, $L(t, T_1, T_2)$ le taux Euribor forward sous-jacent et BS_{call} la fonctionnelle habituelle du modèle de Black.*

- (A) $B(0, T_f) BS_{\text{call}}(T_f, K, L(0, T_1, T_2), \sigma)$
- (B) $B(0, T_2) BS_{\text{call}}(T_f, K, L(0, T_1, T_2), \sigma)$
- (C) $B(0, T_2) BS_{\text{call}}(T_1, K, L(0, T_1, T_2), \sigma)$
- (D) $B(0, T_1) BS_{\text{call}}(T_1, K, L(0, T_1, T_2), \sigma)$
- (E) $B(0, T_2) BS_{\text{call}}(T_2, K, L(0, T_1, T_2), \sigma)$

Question 11 On considère un contrat FRA *in arrears*, traité à coût nul aujourd'hui, et consistant à recevoir le flux $(L(T_f, T_1, T_2) - R)$ à la date T_1 (avec $T_1 = T_f + 2$ jours ouvrés, $T_2 - T_1 = 6$ mois). Dans le modèle utilisé pour évaluer R , la variance du taux $L(T_f, T_1, T_2)$ est égal à v . Quelle est l'expression du taux R ?

- (A) $R = L(0, T_1, T_2) + v$
- (B) $R = L(0, T_1, T_2) + \delta v / (1 + \delta L(0, T_1, T_2))$
- (C) $R = L(0, T_1, T_2) (1 + \delta v)$
- (D) $R = (L(0, T_1, T_2) + \delta v) / (1 + \delta L(0, T_1, T_2))$

Question 12 On considère un contrat FRA non standard, traité à coût nul aujourd'hui, et consistant à recevoir le flux $(L(T_f, T_1, T_2) - R)$ à une date de paiement T_p quelconque (avec $T_1 = T_f + 2$ jours ouvrés, $T_2 - T_1 = 6$ mois, $T_p \geq T_f$). Parmi les expressions suivantes donnant le taux R du contrat, laquelle ou lesquelles sont correctes? (*plusieurs réponses possibles*)

- (A) $R = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T_1}}(L(T_f, T_1, T_2))$
- (B) $R = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T_2}}(L(T_f, T_1, T_2))$
- (C) $R = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T_p}}(L(T_f, T_1, T_2))$
- (D) $R = \frac{B(0, T_2)}{B(0, T_p)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T_2}} \left(\frac{B(T_f, T_p)}{B(T_f, T_2)} L(T_f, T_1, T_2) \right)$
- (E) $R = \frac{B(0, T_p)}{B(0, T_2)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T_2}} \left(\frac{B(T_f, T_2)}{B(T_f, T_p)} L(T_f, T_1, T_2) \right)$
- (F) $R = \frac{L(0, T_1, T_2) + \delta \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^{T_2}}(L(T_f, T_1, T_2)^2)}{1 + \delta L(0, T_1, T_2)}$

Question 13 Soit $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ un échéancier et $T_f = T_0 - 2$ jours ouvrés. On notera $L(t)$ le taux Libor forward pour la période d'intérêt (T_0, T_1) et $S(t)$ le taux swap forward associé au swap de jambe fixe $(T_0, T_1, \dots, T_n)$, avec les fractions d'années $(\delta_i)_{1 \leq i \leq n}$. On note enfin $LVL(t) = \sum_{i=1}^n \delta_i B(t, T_i)$ le level associé à ce swap. Parmi les contrats décrits ci-après, traités à coût nul aujourd'hui, lequel ou lesquels **ne font pas** l'objet d'un ajustement de convexité dans le calcul de leur taux R_X ? (*plusieurs réponses possibles*)

- (A) Le contrat payant $(S(T_f) - R_A)$ en T_0
- (B) Le contrat payant $(S(T_f) - R_B)$ en T_n
- (C) Le contrat payant $LVL(T_f)(S(T_f) - R_C)$ en T_f
- (D) Le contrat payant $(L(T_f) - R_D)$ en T_0
- (E) Le contrat payant $(L(T_f) - R_E)$ en T_1
- (F) Le contrat payant $LVL(T_f)(L(T_f) - R_F)$ en T_f

Question 14 Un caplet CMS de strike K peut être approximativement répliqué par :

- (A) Un panier de swaptions *cash-settled* payeuses de strikes égaux et supérieurs à K
- (B) Un panier de swaptions *cash-settled* payeuses de strikes égaux et inférieurs à K
- (C) Un panier de swaptions *cash-settled* receveuses de strikes égaux et supérieurs à K
- (D) Un panier de swaptions *cash-settled* receveuses de strikes égaux et inférieurs à K

Rappel : un caplet CMS de strike K et de maturité T verse le flux $(S(T) - K)^+$ à sa date de paiement T_p , où $S(T)$ désigne le taux swap sous-jacent.

Question 15 Une *mid-curve option* est une option permettant de rentrer à une date donnée dans un swap forward. Considérons l'exemple suivant : l'option de rentrer dans 5 ans dans un swap forward 5y/10y payeur (vu d'aujourd'hui, l'échéancier du swap sous-jacent commence donc dans 10 ans). On souhaite utiliser le modèle Hull & White 1 facteur pour évaluer cette option.

On calibre le modèle Hull & White 1 facteur avec une mean reversion $\lambda = 3\%$ sur la swaption 10y/10y, et on évalue la mid-curve option au moyen du modèle ainsi calibré.

On augmente ensuite la mean reversion à $\lambda = 5\%$, on recalibre le modèle Hull & White 1 facteur sur la swaption 10y/10y, et on évalue à nouveau la mid-curve option.

Que se passe-t-il sur le prix de la mid-curve option ?

- (A) Il augmente
- (B) Il diminue
- (C) Il reste inchangé
- (D) Cela dépend des conditions de marché

Partie 2 – C. Hillairet (10 points)

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{Q})$ un espace de probabilité supportant un mouvement brownien unidimensionnel W , et soit $\mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ sa filtration naturelle. On considère un modèle financier avec un actif sans risque de rendement instantané r_t et des zéro-coupons. Dans toute cette partie, on se placera dans le modèle de Heath-Jarrow Morton (HJM). La valeur en $t \leq T$ du zéro-coupon d'échéance T est noté $B(t, T)$. On supposera par la suite que $\mathbb{Q}$ est l'unique mesure risque neutre.

Exercice 1 : Evaluation d'un caplet.

On se place à une date $t < T$ et on fixe $\Theta > 0$.

Un caplet est un contrat qui paie la différence entre les intérêts simples liés à un taux linéaire variable et un taux fixé K . Pour un nominal de 1, et une période $[T, T + \Theta]$, le payoff à l'échéance $(T + \Theta)$ du caplet est donc

$$\Theta[L(T, \Theta) - K]^+.$$

On rappelle que le taux linéaire $L(T, \Theta)$ est donné par la relation

$$1 + \Theta L(T, \Theta) = \frac{1}{B(T, T + \Theta)}.$$

1. Par un raisonnement de non-arbitrage, donner la relation entre le Zéro-coupon forward $B_t(T, T + \Theta)$ en fonction $B(t, T)$ et $B(t, T + \Theta)$. En déduire que le taux linéaire forward $L_t(T, \Theta)$ vérifie

$$1 + \Theta L_t(T, \Theta) = \frac{B(t, T)}{B(t, T + \Theta)}.$$

2. En déduire (**sans calculs !**) que $(1 + \Theta L_t(T, \Theta))_{0 \leq t \leq T}$, et donc $(L_t(T, \Theta))_{0 \leq t \leq T}$, sont des $\mathbb{Q}^{T+\Theta}$ -martingales.
3. Donner la densité de changement de probabilité de $\mathbb{Q}$ vers $\mathbb{Q}^{T+\Theta}$ la probabilité $(T + \Theta)$ -forward neutre (vue de t , sur la tribu $\mathcal{F}_{T+\Theta}$)

- (a) en fonction de l'intégrale des taux spot r_t et des prix de zéro-coupons,
 - (b) en terme de martingale exponentielle.
4. Donner la dynamique de $(1 + \Theta L_t(T, \Theta))$ en fonction du mouvement brownien sous $\mathbb{Q}^{T+\Theta}$
 5. Ecrire p_t le prix en t d'un caplet, en tant qu'espérance sous la probabilité risque neutre $\mathbb{Q}$ puis sous une probabilité forward neutre adaptée.
 6. On suppose désormais que les volatilités Γ des zéro-coupons $B(t, T)$ sont déterministes. Ecrire une formule fermée pour p_t : justifier avec précision l'application de la formule de Black-Scholes, avec quel sous-jacent (et sa dynamique), sa volatilité, quel strike, quel taux d'intérêt, quelle maturité.
 7. Donner la stratégie de couverture associée en précisant sur quels actifs on investit et quels montants.

Exercice 2 : Evaluation d'une option sur taux linéaire par EDP

On considère une option de maturité $T + \Theta$, de flux aléatoire à maturité égal à $\Phi(L(T, \Theta))$, où Φ est une fonction bornée fixée. Une formule fermée n'existant que pour une classe de fonction Φ très restreinte, nous cherchons à évaluer cette option par méthode d'EDP.

1. Donner la dynamique d'autofinancement de la valeur **forward** du portefeuille répliquant (qui investit sur les zéro-coupons $B(t, T)$ et $B(t, T + \Theta)$). Préciser sous quelle mesure forward neutre il est pertinent de se placer.
Indication : on rappelle que la maturité de l'option est $T + \Theta$.
2. On cherche une fonction régulière v telle que la valeur forward du portefeuille répliquant s'écrive $v(t, 1 + \Theta L_t(T, \Theta))$. Donner (en la justifiant) l'EDP d'évaluation de cette option.
3. Donner le portefeuille de couverture.